

PROTAHOVÁNÍ

Definice: je strojní třískové obrábění, zařazované obvykle jako dokončovací operace pro obrábění tvarových, převážně vnitřních ploch (ale i ploch vnějších). Uplatňuje se zejména v sériové a hromadné výrobě.

Protahování je třísková technologie na vytváření nekruhových otvorů, případně i vnějších profilů pomocí protahovacího trnu s řadou odstupňovaných břitů.

Stroj na protahování je protahovačka, obvykle s hydraulickým pohonem.

Obdobný postup je protlačování, při kterém stroj působí na **trn tlakem, nikoli tahem**.

Pohyby : hlavní pohyb je přímočarý a koná ho nástroj, obrobek zpravidla stojí

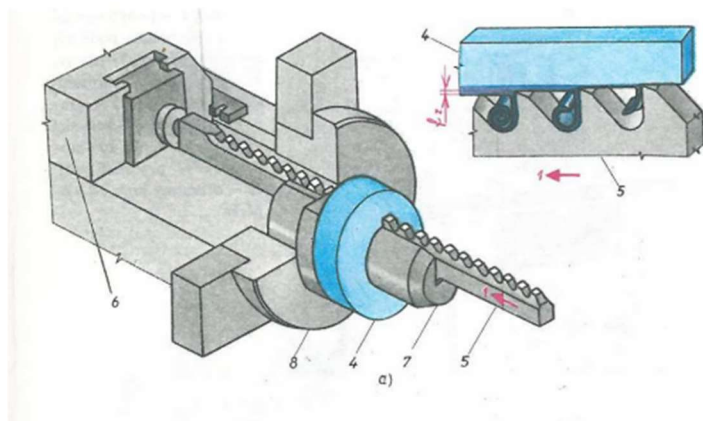
Protahování: <https://www.youtube.com/watch?v=OG7pLv9cH7I>

Broaching: <https://www.youtube.com/watch?v=rAJx-6SLdP0>

Broaching: <https://www.youtube.com/shorts/HFDc1VoMDDY>

Princip úběru třísky:

Princip úběru třísky - mnohobřitý nástroj vykonává přímočarý pohyb; jednotlivé zuby předřezávací a řezací části jsou uspořádány tak, že každý následující zub je oproti zubu předchozímu vyšší o hodnotu posuvu na zub f_z (mm/zub)



1 – HLAVNÍ ŘEZNÝ POHYB

4 – OBROBEK

5 – PROTAHOVÁK

6 – SMÝKADLO

7 – VODÍCÍ POUZDRO

8 – UPÍNACÍ HLAVICE



Nástroje pro protahování

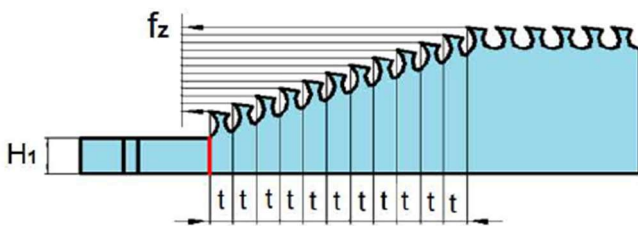
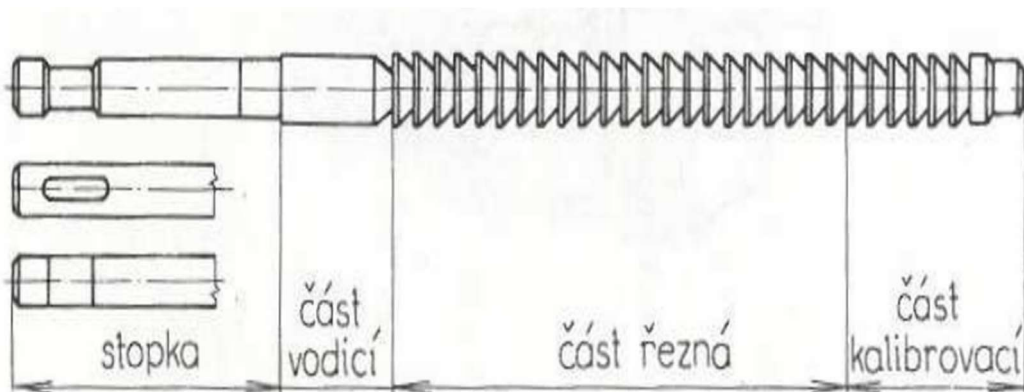
Jsou to nástroje několikabřité, u nichž se počet zubů řídí velikostí posuvu na zub, šířkou odebírané vrstvy a celkovou délkou protahované plochy.

Protahovací nástroje se nazývají **protahovací trny** a mají zuby hrubovací, na čisto, hladící a kalibrovací.

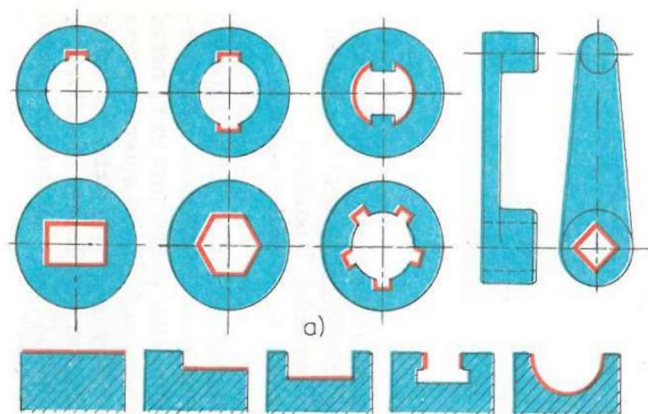
Zuby jsou všechny stejně vysoké. Hladící zuby však už nejsou převýšené o f_z (posuv na zub).

Při vnějším protahování nebo u trnů s delším záběrem bříty mají většinou řezací zuby vybroušené drážky. Díky tomu se tříska lépe dělí i utváří, nástroj pracuje klidněji, což zlepšuje jakost obrobené plochy. Nástroj dlouhý až 2 000 mm je téměř výhradně **namáhán na tah**. Nejužší místo trnu je krček, který při případném přetížení praskne a tím se vyhneme destrukci mezi zuby.

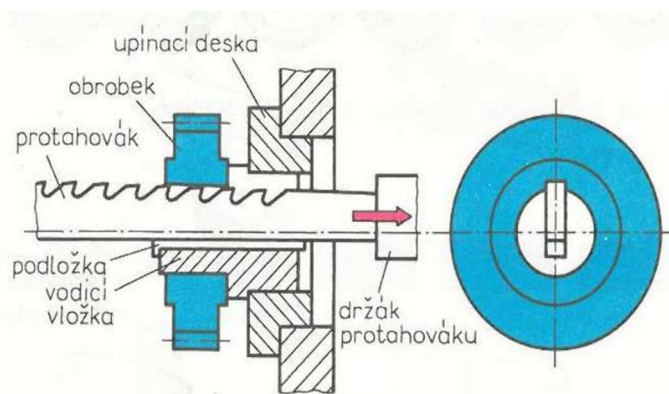
Protahovací trn je namáhán **tahem**, proto je konstrukce štíhlejší a delší.



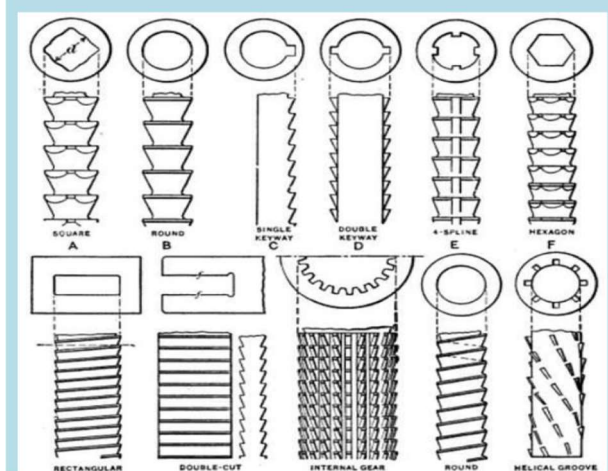
Příklady protahování:



Protahování drážky náboje OZK:



Tvary protahováků

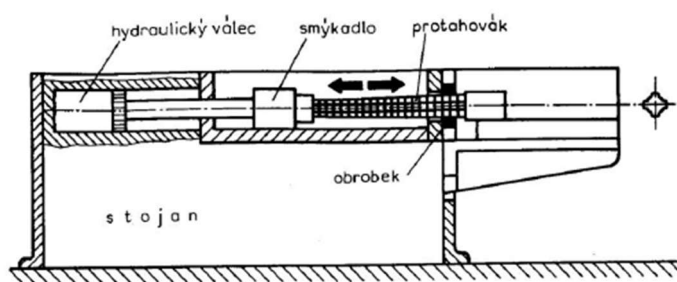


Stroje pro protahování: protahovačka:

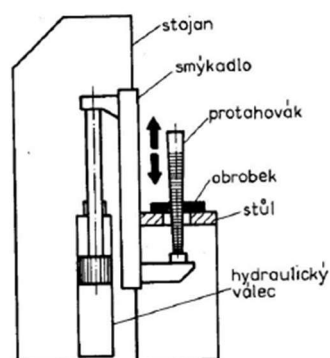
Protahovačka vodorovná:

Protahovačka svislá:





Vodorovná protahovačka



Svislá protahovačka

- **Vodorovné protahovačky** - jsou konstrukčně jednoduché a lze u nich použít delších nástrojů, což umožňuje dosažení většího úběru na 1 zdvih stroje. Výrobnost je (60 až 120) [ks . hod.⁻¹]. Nevýhodou je, že zaujímají větší půdorysnou plochu.
- **Svislé protahovačky** - řezný pohyb u těchto strojů je shora dolů. Dovolují opracovávat vnitřní i vnější plochy. U vnějších ploch musí být obrobek pevně opřen a upnut v přípravku po celé délce, aby bylo eliminováno jednostranné působení sil. Při zpětném pohybu musí být možno přípravek s obrobkem oddálit od nástroje, aby nedošlo k jejich nežádoucímu kontaktu.

PROTLAČOVÁNÍ

Jde o velmi produktivní výrobu převážně tvarových děr. Tyto metody obrábění jsou vhodné především pro hromadné a velkosériové výroby, a to z důvodu vysoké ceny protahovacího nástroje. U těchto operací bývá obrobek nehybný a nástroj koná přímočarý pohyb (u protahování je tažen a u protlačování tlačén).

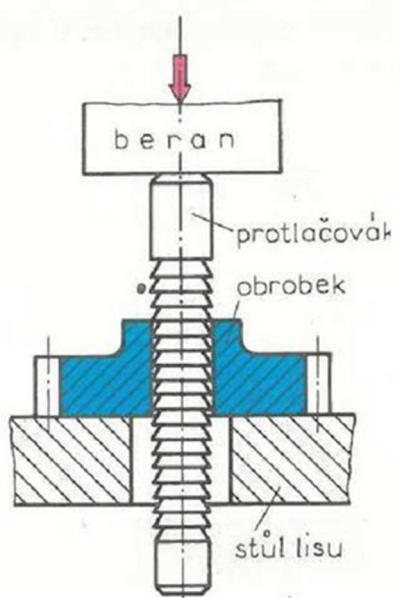
Video: <https://www.youtube.com/watch?v=0Qe4ZGIhnhQ>

Nástrojem je protlačovací trn, jehož zuby odebírají třísku. Předvrtaná díra je takto dokončována protlačováním na konečný tvar – kruhový či mnohostranný.

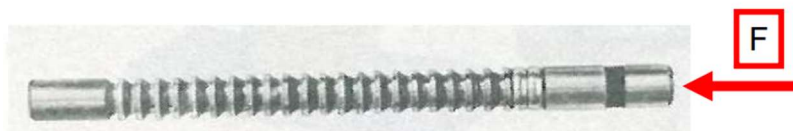
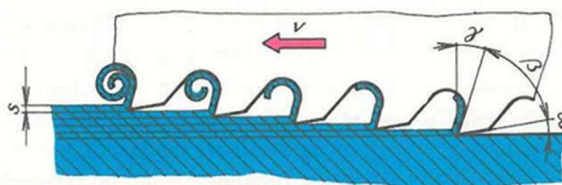
U protlačování je nástroj při práci tlačén: **namáhán na tlak**

Protlačovací trn je namáhán na **tlak a na vzpěr** (*krátké nástroje jsou namáhané na tlak, dlouhé na vzpěr*) proto má robustnější konstrukci a menší délku - **je kratší** než protahovací trn.

PRINCIP PROTLAČOVÁNÍ

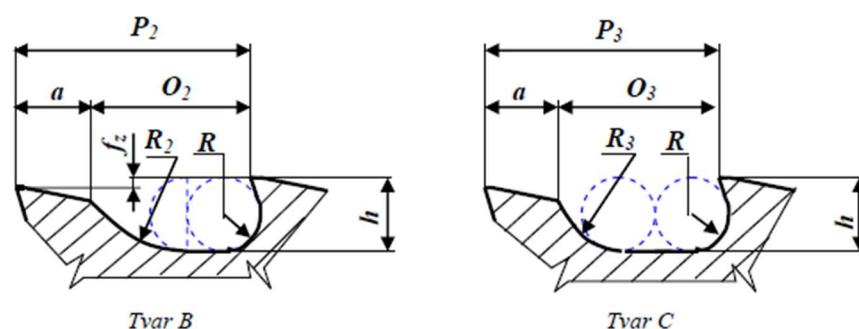


ZPŮSOB ODEBÍRÁNÍ TŘÍSEK



Protlačovací stroje jsou vlastně **hydraulické lis**y. Opět jde o jednoduchou konstrukci, která umožňuje obrábění vnitřních i vnějších ploch obrobků protlačováním. Nástroje jsou namáhány na vzpěr, a proto jsou kratší jak protahovací trny.

1. **Protlačovací nástroje** nemají stopku – mají pouze tzv. **zaváděcí válcovou část**.
2. **Širší nástroje** mívají tzv. **děliče třísek** – dojde k lepšímu utváření třísek a zmenší se řezná síla.
3. **Kalibrovací zuby** – bývá jich 4 až 8, jsou rozměrově stejné s posledním zubem řezné části.
4. **Hladicí zuby** – nemají břit – postupně se nepatrně zvětšují o cca (0,005 až 0,02) [mm] – povrch vyhlazují a současně zpevňují.
5. **Materiál nástrojů:** Rychlořezná ocel 19 802, 19810, nebo nízkolegovaná nástrojová ocel 19 436 tepelně zpracovaná na tvrdost $HV = (770 \text{ až } 830) \pm 30$.
6. **Hloubka zubové mezery** – se stanoví výpočtem s ohledem na tvar třísky:
7. **Tvar zubové mezery** – je normalizovaný: tvar A – běžný dle detailu na *obr. 310*.
tvar B a C – pro velké protahované délky.



Obr. 311 Tvary zubových mezer protahováku pro velké protahované délky L_p